Einfluss von Luv-/Lee-Effekten auf den Niederschlag in einem kleinen Mittelgebirge:

Fallstudie Burgwald, Hessen

Ziel des Projekts

- Zentrale Forschungsfrage: Haben Luv-/Lee-Effekte einen signifikanten Einfluss auf die Niederschlagsverteilung in Mittelgebirgen am Beispiel Burgwald?
- Arbeitshypothese: Luv-exponierte Hänge erhalten in der Westwindzone im Mittel mehr Niederschlag als Lee-exponierte Hänge, da auf der windzugewandten Seite orographische Hebung auftritt
- Ergebnisse:
  1. Herausarbeitung eines Messnetzes, das den möglichen Einfluss von Luv-/Lee-Effekten auf den Niederschlag im Burgwald herausfinden kann
  2. Ein transparentes, reproduzierbares Repository, das den Weg von den Rohdaten bis zum finalen Stationsvorschlag nachvollziehbar dokumentiert

Projektübersicht

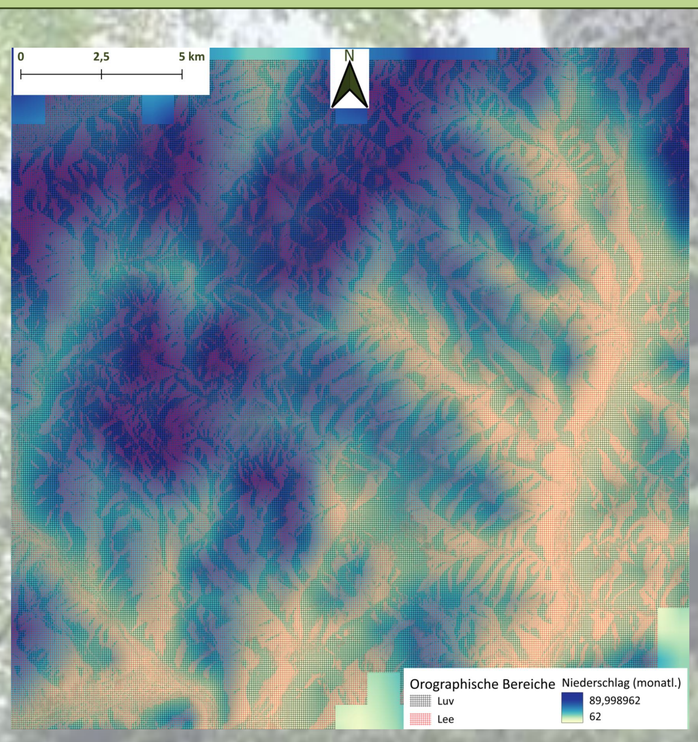
Überprüft wird die Niederschlagsverteilung über verfügbare Daten in einem kleineren Mittelgebirge durch Luv-/Lee-Effekte mithilfe des Statistikprogramms R, sowie QGIS.
Anschließend werden optimale Messstellen des Niederschlagsmessnetzes prognostiziert, das eben diesen Effekt messen kann.
Das Untersuchungsgebiet umfasst den Burgwald in Hessen, Deutschland.

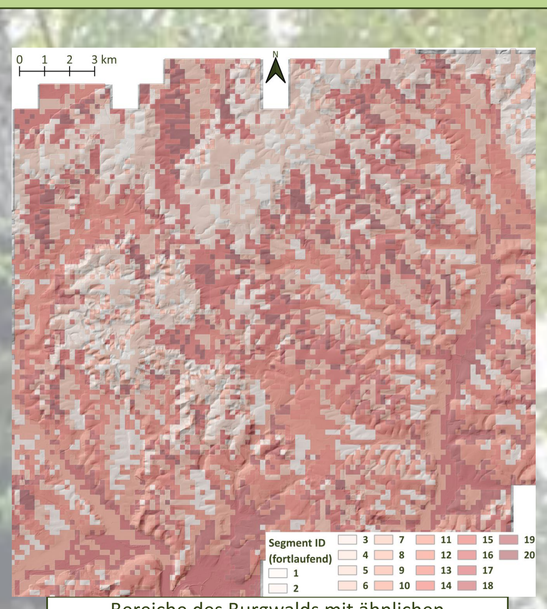
Dieses Projekt stellt einen transparenten und reproduzierbaren Workflow bereit. Geländeanalyse auf Basis eines hochauflösenden DEM1, Niederschlagsdaten aus WorldClim und DWD, sowie räumliche Segmentierung und Stratifizierung datengetriebener Auswahl repräsentativer Messpunkte.

Methoden

Luv-/Lee-Bereiche

- Relevante dgm1-Rasterkacheln innerhalb der area of interest (aoi) mosaikieren
- Klassifikation der Luv-/Lee-Bereiche und dort anzunehmender Niederschlag bei Hauptwindrichtung aus Westen (270°) anhand von WorldClim Datensatz zur Expositionsanalyse der Orographie





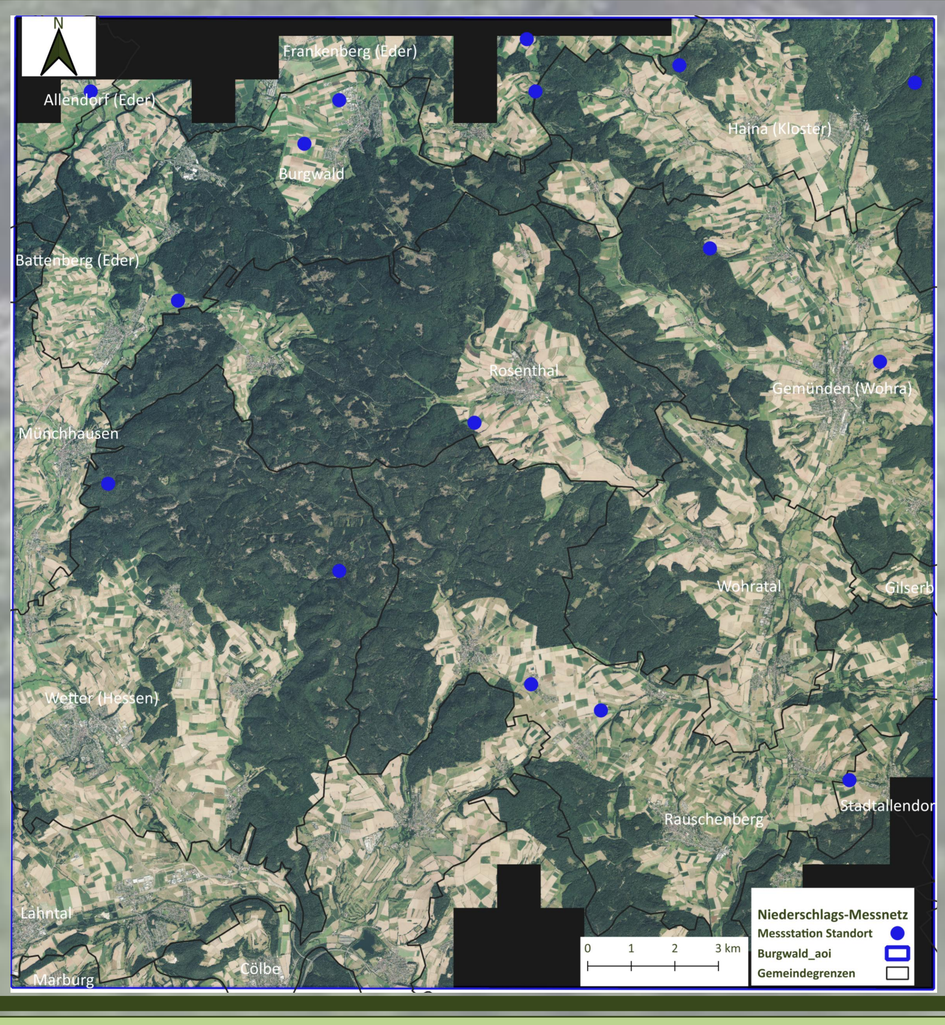
Bereiche des Burgwalds mit ähnlichen topographischen und klimatischen Bedingungen

Einteilung der Landschaftsstruktur

- Klassifizierung räumlich homogener Landschaftseinheiten im UG für die Grundlage der Stationsplanung
- Nach Reduktion der Rasterauflösung auf 40m zur Glättung des hochaufgelösten Reliefs erfolgt Z-Score Standardisierung über Aufbau eines Predictor-Stacks aus: Höhe, Hangneigung, Exposition und Niederschlag zur Vergleichbarkeit der Variablen
- Dimensionsreduktion über Principal Component Analysis (PCA)
- k-means-Segmentierung über das gesamte UG in 20 landschaftliche Segmente jeweils ähnlicher topographischer und klimatischer Eigenschaften.

Ausarbeitung Messnetz

- Lokalisierung möglichst repräsentativer Standorte für die unterschiedlichen Umweltbedingungen im Burgwald
- Clustering der 20 Segmente in 5 Strata, um bei 2 Stationskandidaten je Strata 10 Messstationen zu verteilen
- Schritt 4: Entscheidungsfindung
- Verfeinerung der Stationskandidaten
- optionaler Hull-Filter
- Auswahl von 4 Kandidaten pro Stratum
- Greedy-Spatial-Thinning mit Mindestabstand 500m
- Export der 16 berechnet Messpunkte



Ergebnis

Standorte des Niederschlags-Messnetzes

Der Workflow prüft, ob im Burgwald ein systematischer Unterschied zwischen Luv- und Lee-Seiten hinsichtlich des Niederschlags erkennbar ist, und nutzt diese Information für die Entwicklung eines geeigneten Messnetzes.

Limitationen und Ausblick

Limitationen der Analyse:

- Besonders Folge von Vereinfachung der Analyse um einen stabilen, durchgängigen Workflow gewährleisten zu können
  - Die Windrichtung wird vereinfacht als konstant angenommen
  - WorldClim ist für kleinräumige Relief- und Mittelgebirgseffekte relativ grob aufgelöst
- k-means benötigt eine vorab definierte Clusterzahl
- Die Aussagekraft der Ergebnisse hängt auch von Qualität und Dichte bestehender Niederschlagsdaten ab
- Eine vollständige Unsicherheitsanalyse ist bislang nicht integriert

Ausblick:

- Einbindung längerer DWD-Zeitreihen zur Validierung
- Nutzung dynamischer Windfelder anstelle einer fixen Windrichtung
- Vergleich unterschiedlicher Interpolationsmethoden
- systematische Unsicherheitsanalyse
- Multi-Kriterien-Optimierung des Stationsnetzes
- Ergänzung einer Lizenzdatei und weiterer Metadaten
- Empfehlung: Für eine spätere Weiterentwicklung wäre eine zentrale Konfigurationsdatei sinnvoll

Literatur:
Geoportal Hessen (2026): Digitales Basis-Landschaftsmodell (shape) <https://gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE/-/EUR/ViewDownloadcenter-Start?path=Digitales%20Landschaftsmodell/Digitales%20Basis-Landschaftsmodell%20(shape)> (Zugriff am: 23.03.2026).
GitHub LV-19-d19-006-25-R des Moduls GIS und Remote Sensing für Fortgeschrittene.
OpenAI (2026): ChatGPT. https://chatgpt.com/.
Openstreet Map: https://www.openstreetmap.de/ (Zugriff am: 23.03.2026).
WorldClim: World Climate and weather data. https://www.worldclim.org/data/index.html (Zugriff am: 23.03.2026).